

01



Loop | 2024



随着大语言模型的快速发展，自然语言交互正逐步成为主流趋势，市场上也相继出现各类 Chat Robot 产品。通过前期调研与竞品分析，我们发现“个人 IP 的个性化定制”具备明显的市场突破潜力。基于此洞察，团队开发了智能硬件产品——Loop。作为一款兼具礼品属性的定制化聊天机器人，Loop 除了具备自然语言交互的基础功能，还支持音色克隆与数据上传，打造更加个性化和情感化的用户体验。

我对产品造型进行了大量多样化的探索，旨在实现美学与功能之间的高度协调。在这一过程中，我密切协同结构工程师，综合考虑装配的可行性与制造的复杂性；同时，与嵌入式开发人员共同评估电子器件的选型，以确保其在空间结构中实现最优排布。此外，设计方案还需持续响应产品经理提出的功能需求与市场反馈，进行多轮迭代与优化，力求在设计、工程与用户体验之间达成平衡。



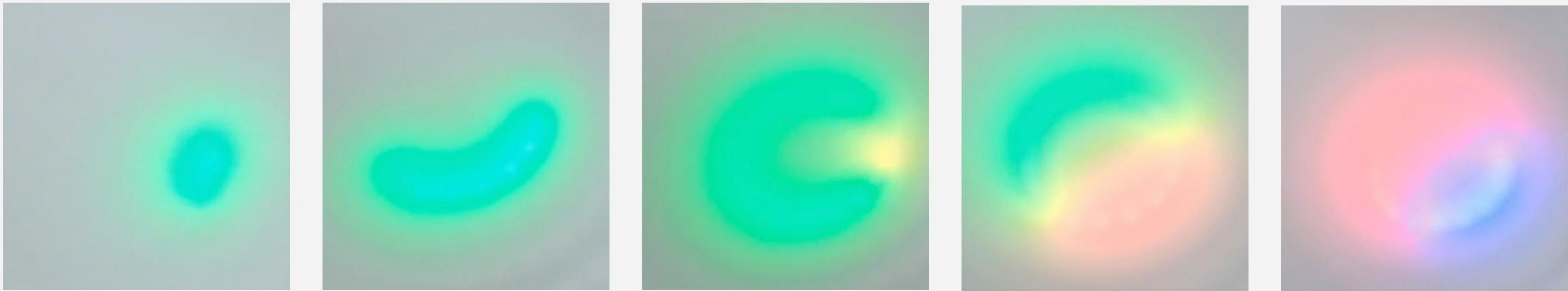
Listening Status

我们采用了海洋灯的灯效。



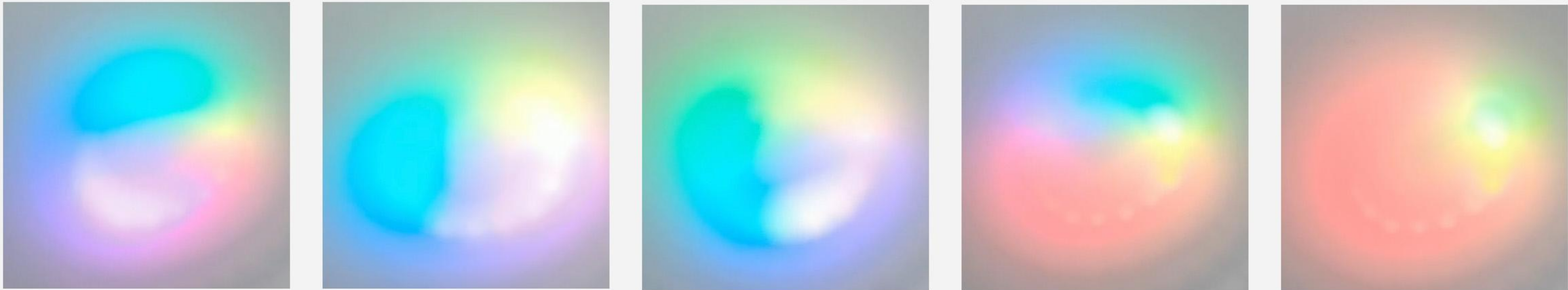
Loading Status

我们采用了流水灯的灯效。



Reply Status

我们采用了彩虹桥的灯效。



1. NFC 识别芯片

用于识别不同的个人 IP 身份信息。用户可通过 NFC 标签的接入，快速切换 Loop 的语音模型或个性化数据内容，实现专属语音交互与定制体验。

2. 主控芯片（ESP32）

核心控制单元，内嵌 Wi-Fi 功能，与Websocket服务器进行数据通信与远程更新。负责处理语音指令、控制灯效逻辑、连接 NFC 识别模块等多项任务。

3. 灯珠组件（集成于主板）

环形灯珠用于视觉反馈及情绪表达，支持呼吸灯、响应提示灯、充电指示等多种模式。用户可通过灯效状态直观了解当前系统运行状态或交互反馈

4. 磁吸片

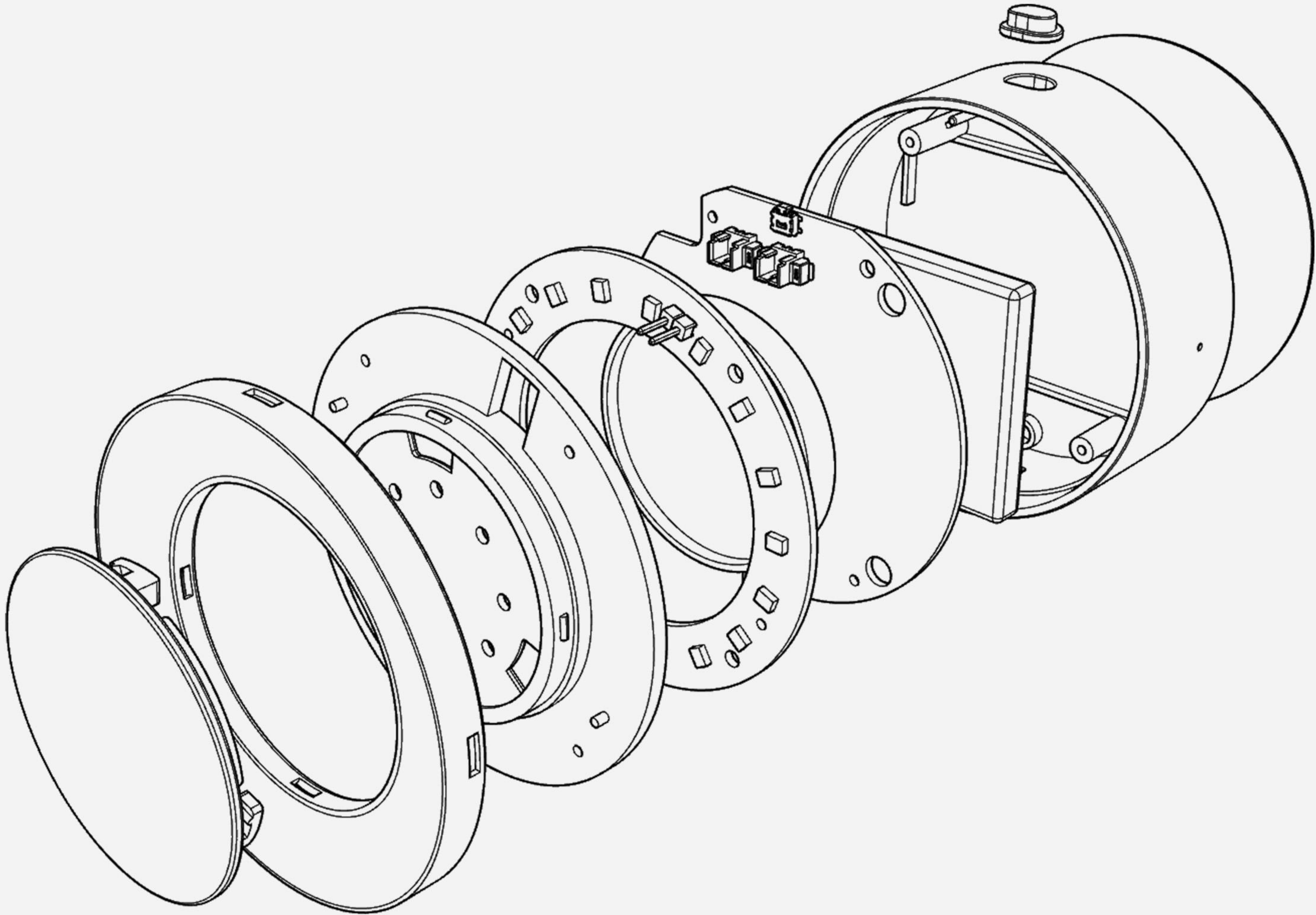
产品底部装配有磁吸片，可吸附至特定场景载体（如手机背面、冰箱、灯架、背包、金属底座等），为 Loop 提供灵活的应用扩展方式。

5. 电池模块

内置可充电锂电池，为整机提供无线供电能力。支持便携使用，确保在无外接电源环境下的稳定运行。

5. 硅胶片底座

底部辅以软质硅胶片材，提高产品在放置时的防滑性与稳定性，同时起到一定缓冲保护作用，提升整体手感与安全性。



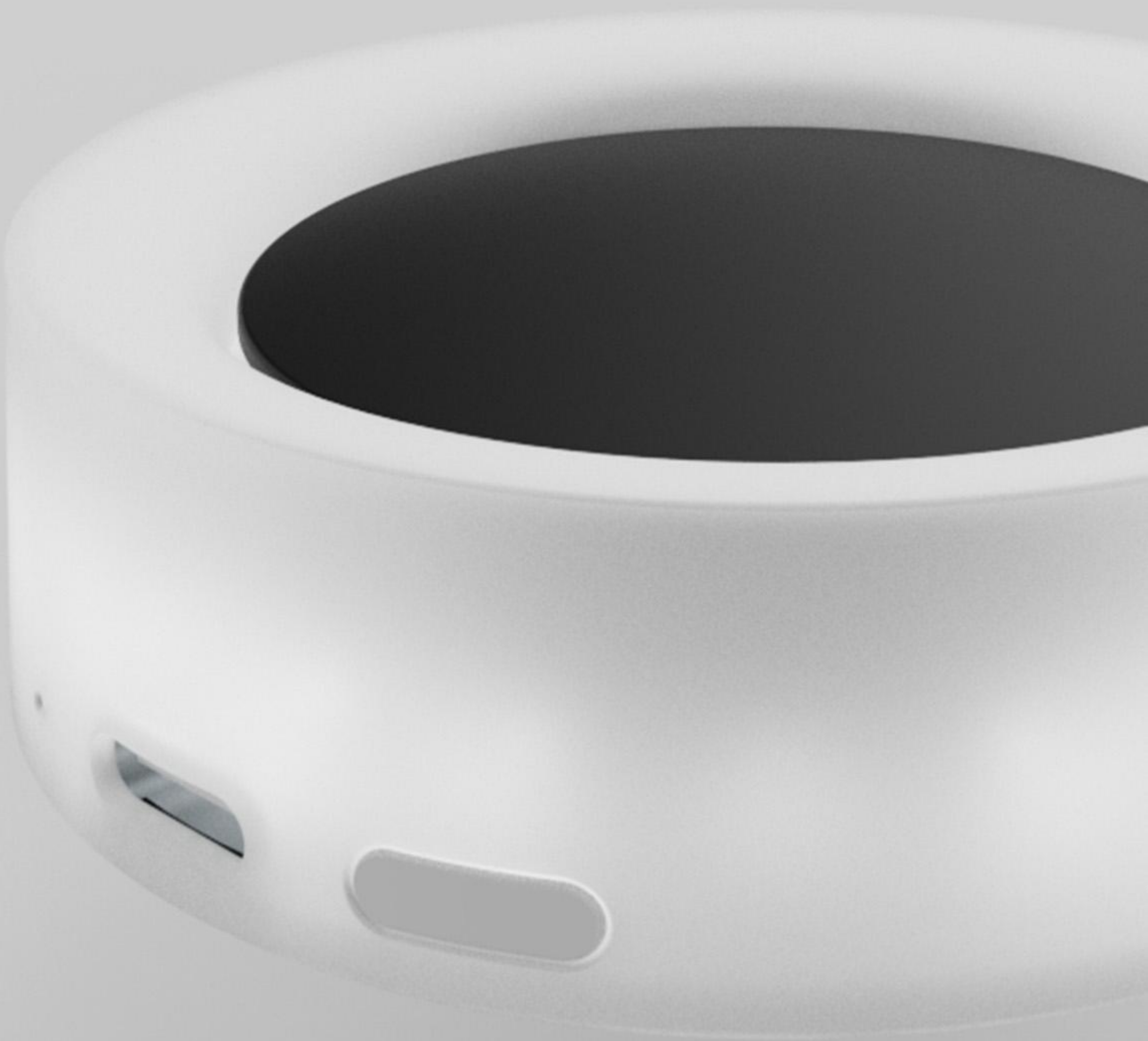
铝合金 | 黑钛灰



铝合金 | 银色



硅胶 | 白





磁吸式固定结构为 Loop 带来了多样化的应用可能，其中手机背面是其最核心的使用场景之一。作为一款智能随身配件，Loop 能够化身为你的“私人语音助理”，无需手动操作，仅通过语音唤醒，便可即时响应并提供你所需的信息与服务。

